

所以 $m(E_k) = 0$, 即 $m(E(f \geq 1/k)) = 0$. 进而有

$$m(E(f \neq 0)) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E(f \geq 1/k)\right) = 0.$$

证毕.

§3.1.2 一般可测函数的积分

在这一小节中, 将把上一小节的理论推广到一般可测函数类, 并讨论积分的基本性质. 从现在起, 点集 E 一般将表示为可测集而不再注明.

定义 3.1.7 设 $f(x) \in \mathfrak{M}(E)$. 若 $f^+(x)$ 和 $f^-(x)$ 中至少有一个是可积的, 则称

$$\int_E f(x)dx = \int_E f^+(x)dx - \int_E f^-(x)dx \quad (3.1.14)$$

为 $f(x)$ 在 E 上的积分. 当上式右端两个积分值皆为有限时, 称 $f(x)$ 在 E 上是 Lebesgue 可积的 (简称可积的), 或称 $f(x)$ 是 E 上的可积函数. 在 E 上可积的函数全体记为 $L(E)$.

显然

$$\int_E |f(x)|dx = \int_E f^+(x)dx + \int_E f^-(x)dx, \quad (3.1.15)$$

因此有下述定理.

定理 3.1.8 设 $f(x)$ 是 E 上可测函数, 则 $f \in L(E)$ 的充分必要条件是, $|f| \in L(E)$, 且有下列不等式

$$\left| \int_E f(x)dx \right| \leq \int_E |f(x)|dx. \quad (3.1.16)$$

注 在黎曼积分理论中, 由 $f(x)$ 的广义黎曼可积性得不到 $|f(x)|$